

第六章作业（树）

6.2.1 基础题：

单项选择题： 1-20

填空题： 1-9

单项选择题

1. 以下说法错误的是_____。
 - A. 树形结构的特点是一个结点可以有多个直接前趋
 - B. 线性结构中的一个结点至多只有一个直接后继
 - C. 树形结构可以表达(组织)更复杂的数据
 - D. 树(及一切树形结构)是一种"分支层次"结构
2. 如图 6-3 所示的 4 棵二叉树中，_____不是完全二叉树。

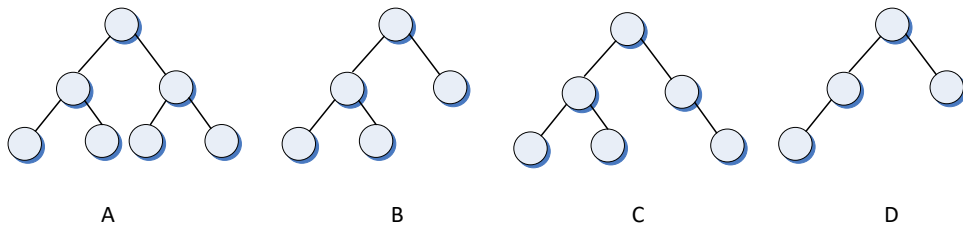
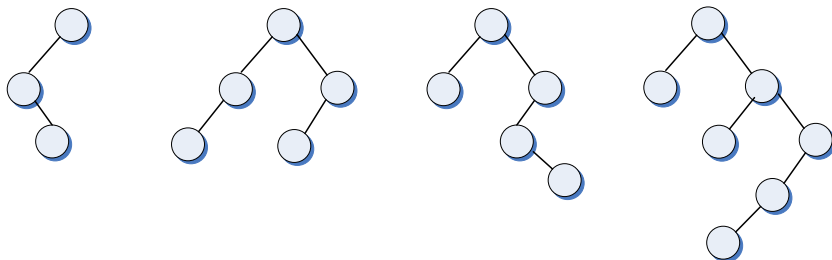


图 6-3 4 棵二叉树

3. 在线索化二叉树中，t 所指结点没有左子树的充要条件是_____。
 - A. $t \rightarrow \text{left} == \text{NULL}$
 - B. $t \rightarrow \text{ltag} == 1$
 - C. $t \rightarrow \text{ltag} == 1$ 且 $t \rightarrow \text{left} == \text{NULL}$
 - D. 以上都不对
4. 以下说法错误的是_____。
 - A. 二叉树可以是空集
 - B. 二叉树的任一结点最多有两棵子树
 - C. 二叉树不是一种树
 - D. 二叉树中任一结点的两棵子树有次序之分
5. 以下说法错误的是_____。
 - A. 完全二叉树上结点之间的父子关系可由它们编号之间的关系来表达
 - B. 在三叉链表上，二叉树的求双亲运算很容易实现
 - C. 在二叉链表上，求根、求左、右孩子等很容易实现
 - D. 在二叉链表上，求双亲运算的时间性能很好
6. 如图 6-4 所示的 4 棵二叉树，_____是平衡二叉树。



A

B

C

D

图 6-4 4 棵二叉树

7. 如图 6-5 所示二叉树的中序遍历序列是_____。

A. abcdgef

B. dfebagc

C. dbaefcg

D. defbagc

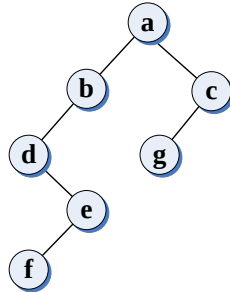


图 6-5 1 棵二叉树

8. 已知某二叉树的后序遍历序列是 **dabec**，中序遍历序列是 **debac**，它的前序遍历序列是_____。

A. acbed

B. decab

C. deabc

D. cedba

9. 如果 **T2** 是由有序树 **T** 转换而来的二叉树，那么 **T** 中结点的前序就是 **T2** 中结点的_____。

A. 前序

B. 中序

C. 后序

D. 层次序

10. 某二叉树的前序遍历结点访问顺序是 **abdgcefh**，中序遍历的结点访问顺序是 **dgbaechf**，则其后序遍历的结点访问顺序是_____。

A. bdgcefh

B. gdbecfha

C. bdgaechf

D. gdbehfca

11. 将含有 83 个结点的完全二叉树从根结点开始编号，根为 1 号，后面按从上到下、从左到右的顺序对结点编号，那么编号为 41 的结点的双亲结点编号为_____。

A. 42

B. 40

C. 21

D. 20

12. 一棵二叉树如图 6-6 所示，其后序遍历的序列为_____。

A. abdgcefh

B. dgbaechf

C. gdbehfca

D. abcdefgh

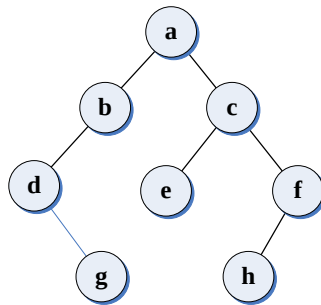


图 6-6 1 棵二叉树

13. 深度为 5 的二叉树至多有_____个结点。

A. 16

B. 32

C. 31

D. 10

14. 对一个满二叉树，**m** 个叶子，**n** 个结点，深度为 **h**，则_____。

A. $n=h+m$ B. $h+m=2n$ C. $m=h-1$ D. $n=2h-1$

15. 如图 6-7 所示的二叉树是由有序树(森林)转换而来的，那么该有序树(森林)有_____个叶结点。

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

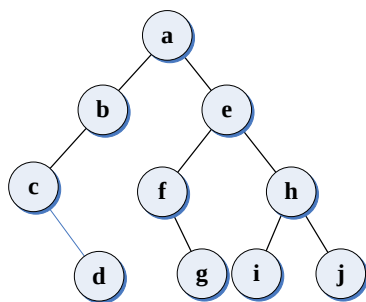


图 6-7 1 棵二叉树

16. 设深度为 k 的二叉树上只有度为 0 和度为 2 的节点, 则这类二叉树上所含结点总数最少为 _____ 个
- A. $k+1$ B. $2k$ C. $2k-1$ D. $2k+1$
17. 一棵二叉树满足下列条件: 对任意结点, 若存在左、右子树, 则其值都小于它的左子树上所有结点的值, 而大于右子树上所有结点的值。现采用 _____ 遍历方式就可以得到这棵二叉树所有结点的递增序列。
- A. 先根 B. 中根 C. 后根 D. 层次
18. 设森林 T 中有 4 棵树, 第一、二、三、四棵树的结点个数分别是 n_1, n_2, n_3, n_4 , 那么当把森林 T 转换成一棵二叉树后, 且根结点的右子树上有 _____ 个结点。
- A. n_1-1 B. n_1 C. $n_1+n_2+n_3$ D. $n_2+n_3+n_4$
19. 森林 T 中有 4 棵树, 第一、二、三、四棵树的结点个数分别是 n_1, n_2, n_3, n_4 , 那么当把森林 T 转换成一棵二叉树后, 且根结点的左孩子上有 _____ 个结点。
- A. n_1-1 B. n_1 C. $n_1+n_2+n_3$ D. $n_2+n_3+n_4$
20. 对含有 _____ 个结点的非空二叉树, 采用任何一种遍历方式, 其结点访问序列均相同。
- A. 0 B. 1 C. 2 D. 不存在这样的二叉树

填空题

1. 有一棵树如图 6-8 所示, 回答下面的问题:

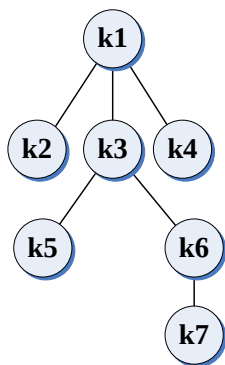


图 6-8 1 棵树

- (1) 这棵树的根结点是 ① _____;
- (2) 这棵树的叶子结点是 ② _____;
- (3) 结点 $k3$ 的度是 ③ _____;
- (4) 这棵树的度为 ④ _____;
- (5) 这棵树的深度是 ⑤ _____;

- (6) 结点 k_3 的孩子是 ⑥；
- (7) 结点 k_3 的双亲结点是 ⑦。
2. 深度为 k 的完全二叉树至少有 ① 个结点，至多有 ② 个结点，若按自上而下，从左到右的次序给结点编号(从 1 开始)，则编号最小的叶子结点的编号是 ③。
3. 一棵二叉树的第 i ($i \geq 1$) 层最多有 ① 个结点；一棵有 n ($n > 0$) 个结点的满二叉树共有 ② 个叶子和 ③ 个非终端结点。
4. 结点最少的树为 ①，结点最少的二叉树为 ②。
5. 根据二叉树的定义，具有三个结点的二叉树有 ① 种不同的形态，它们分别是 ②。
6. 具有 n 个结点的完全二叉树的深度为 。
7. 已知一棵树如图 6-9 所示，其用孩子兄弟法表示为 。

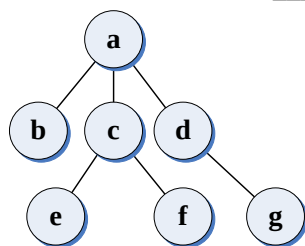


图 6-9 1 棵树

8. 以数据集{4, 5, 6, 7, 10, 12, 18}为结点权值所构造的哈夫曼树为 ①，其带权路径长度为 ②。
9. 哈夫曼树是带权路径长度 ① 的树，通常权值较大的结点离根 ②。

6.2.2 综合题：

1、2(1)(2)、3、13、15

1. 已知一棵树的边集为{<i,m>, <i,n>, <e,i>, <b,e>, <b,d>, <a,b>, <g,j>, <g,k>, <c,g>, <c,f>, <h,l>, <c,h>, <a,c>}，画出这棵树，并回答下列问题：

- (1) 哪个是根结点？
 - (2) 哪些是叶子结点？
 - (3) 哪个是结点 g 的双亲？
 - (4) 哪些是结点 g 的祖先？
 - (5) 哪些是结点 g 的孩子？
 - (6) 哪些是结点 e 的子孙？
 - (7) 哪些是结点 e 的兄弟？哪些是结点 f 的兄弟？
 - (8) 结点 b 和结点 n 的层次号分别是什么？
 - (9) 树的深度是多少？
 - (10) 以结点 c 为根的子树的深度是多少？
 - (11) 树的度数是多少？
2. 设二叉树 bt 的存储结构如表 6-1 所示。

表 6-1 二叉树 bt 的存储结构

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
left	0	0	2	3	7	5	8	0	10	1
data	j	h	f	d	b	a	c	e	g	i
right	0	0	0	9	4	0	0	0	0	0

其中 **bt** 为树根结点指针，**left**、**right** 分别为结点的左、右孩子指针域，**data** 为结点的数据域。请完成下列各题：

- (1) 画出二叉树 **bt** 的逻辑结构；
 - (2) 写出按先序、中序和后序遍历二叉树 **bt** 所得到的结点序列；
 - (3) 画出二叉树 **bt** 的后线索化树。
3. 二叉树结点数值采用顺序存储结构，如表 6-2 所示。

表 6-2 二叉树的顺序存储结构

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
e	a	f		d		G			c	j			h	i					b

- (1) 画出二叉树的逻辑结构；
 - (2) 写出前序遍历、中序遍历和后序遍历的结果；
 - (3) 写出结点值 **c** 的父结点，以及其左、右孩子。
7. 有一份电文中，共使用 5 个字符：**a**、**b**、**c**、**d**、**e**，其出现频率如表 6-3 所示：

表 6-3 字符及其出现频率

字符	a	b	c	d	e
出现频率	4	7	5	2	9

试画出对应的哈夫曼树（请按左子树根结点的权小于等于右子树根结点的权的次序构造），并求出每个字符的哈夫曼编码。

8. 设给定权集 $w=\{2, 3, 4, 7, 8, 9\}$ ，试构造关于 **w** 的一棵哈夫曼树，并求其加权路径长度 **WPL**。
13. 设有一棵采用链式结构存储的二叉树 **b**，编写一个把二叉树 **b** 的左、右子树进行交换的函数。
15. 假设二叉树采用链式结构存储，试设计一个算法：计算一棵给定二叉树的单孩子结点数。
19. 试编写算法，对一棵以孩子-兄弟链表表示的树统计叶子的个数。
20. 试编写算法，求一棵以孩子-兄弟链表表示的树的深度。